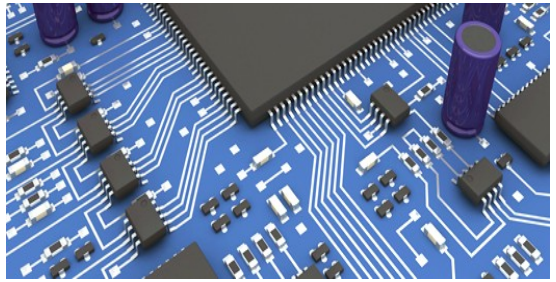
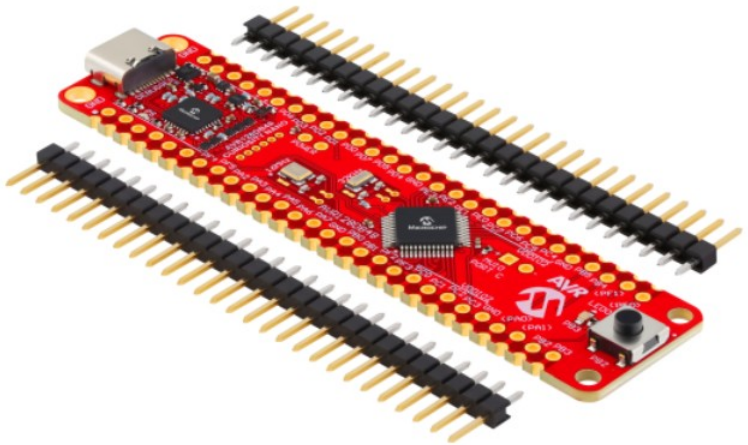
# Aplikace Embedded systémů v Mechatronice





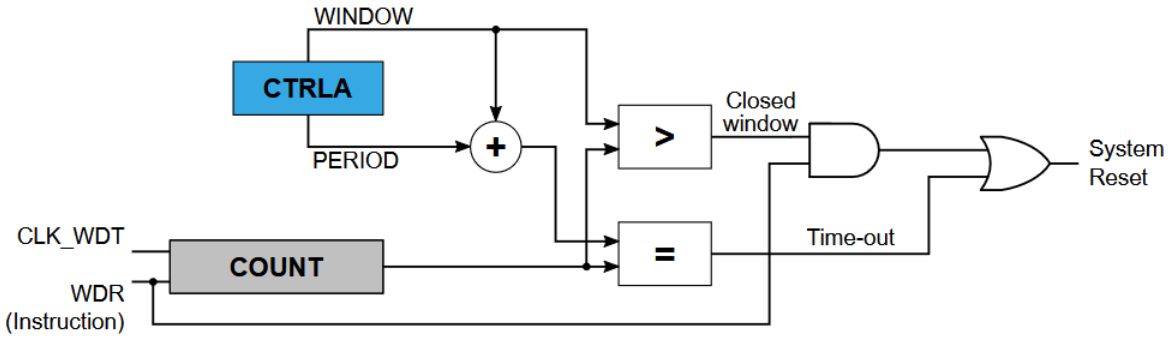
MPLAB® X IDE

Michal Bastl

# WatchDog timer

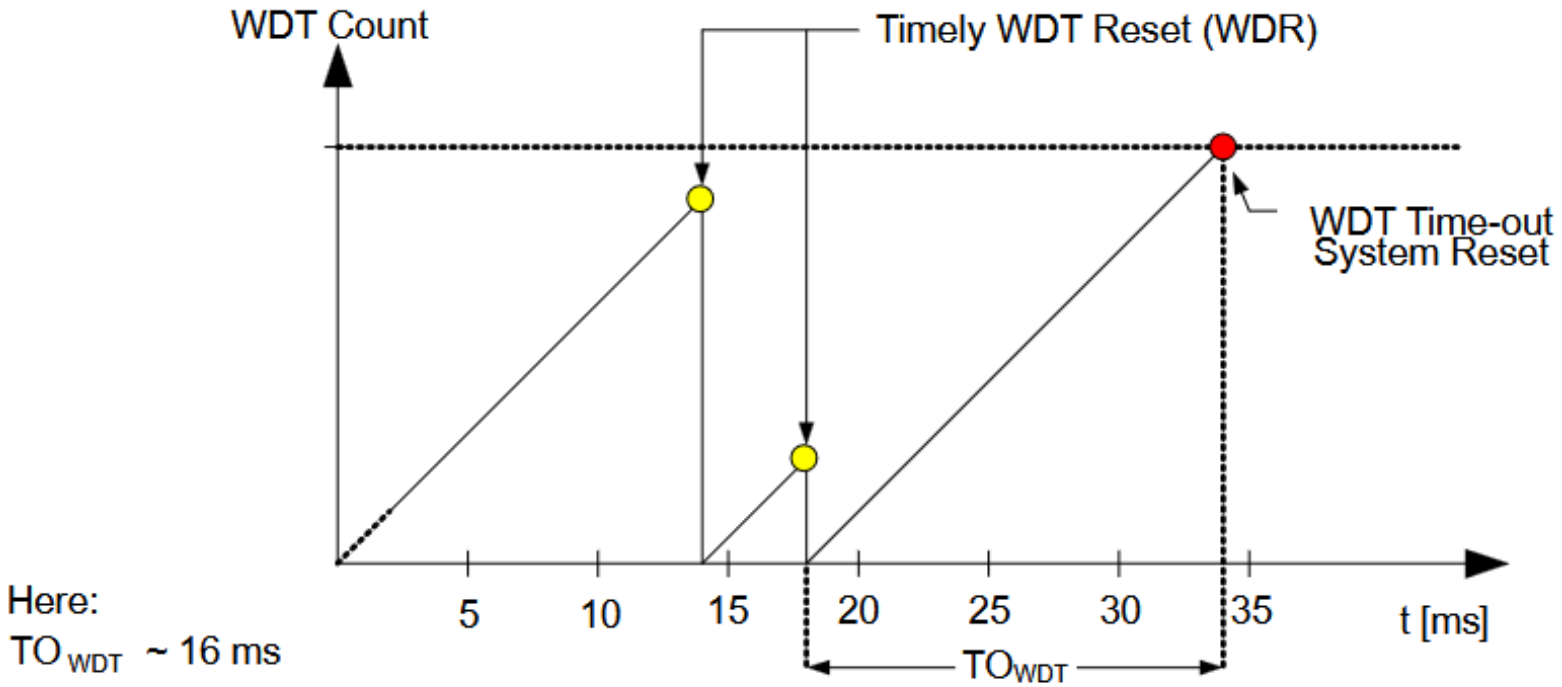
**WatchDog Timer (WDT)**

- Jedná se o bezpečnostní periferii MCU.
- Periferie se používá k ochraně proti zaseknutí (zacyklení) programu.
- Timer má zdroj hodinových pulzů.
- Pokud dojde k jeho přetečení je vynucen reset MCU.
- Programátor musí WDT pravidelně mazat.
- Přetečení a reset lze detekovat.



# WatchDog timer

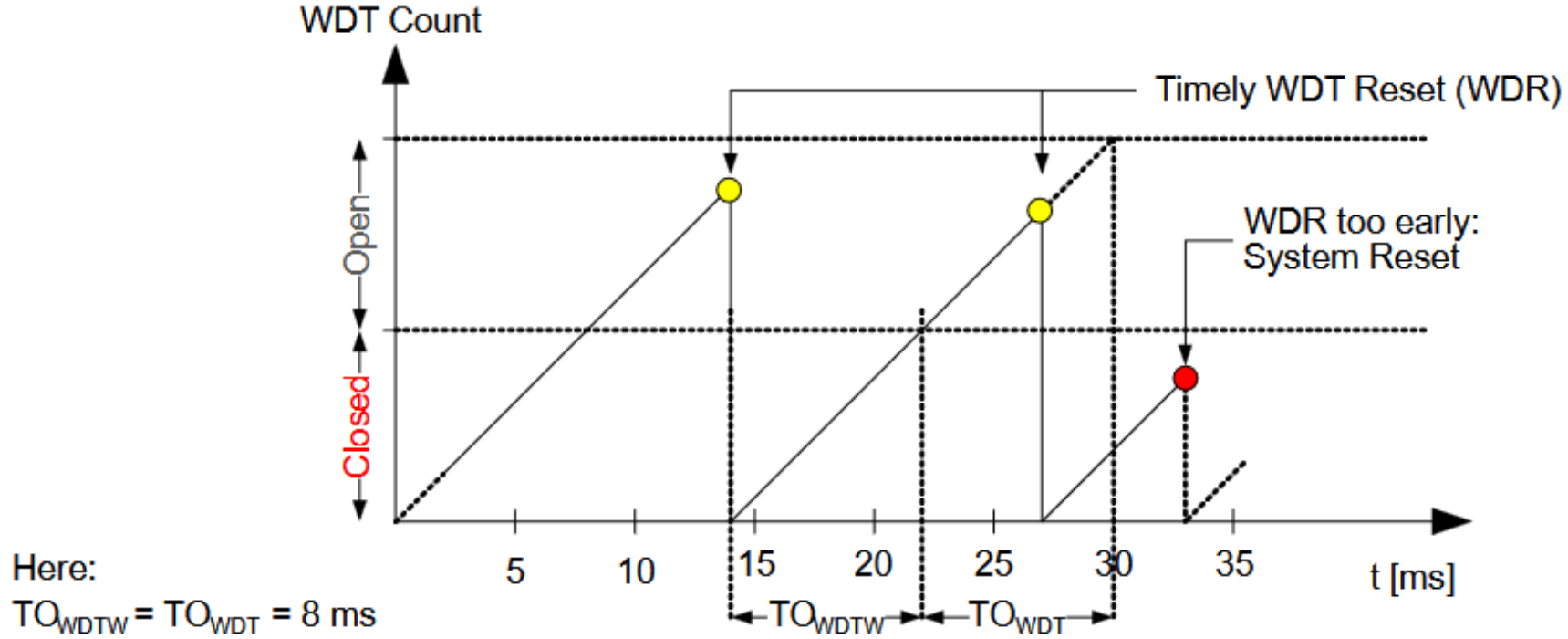
**Figure 22-2. Normal Mode Operation**




Here:
$TO_{WDT}$ ~ 16 ms

# WatchDog timer

**Figure 22-3. Window Mode Operation**




Here:

$TO_{WDTW} = TO_{WDT} = 8$ ms

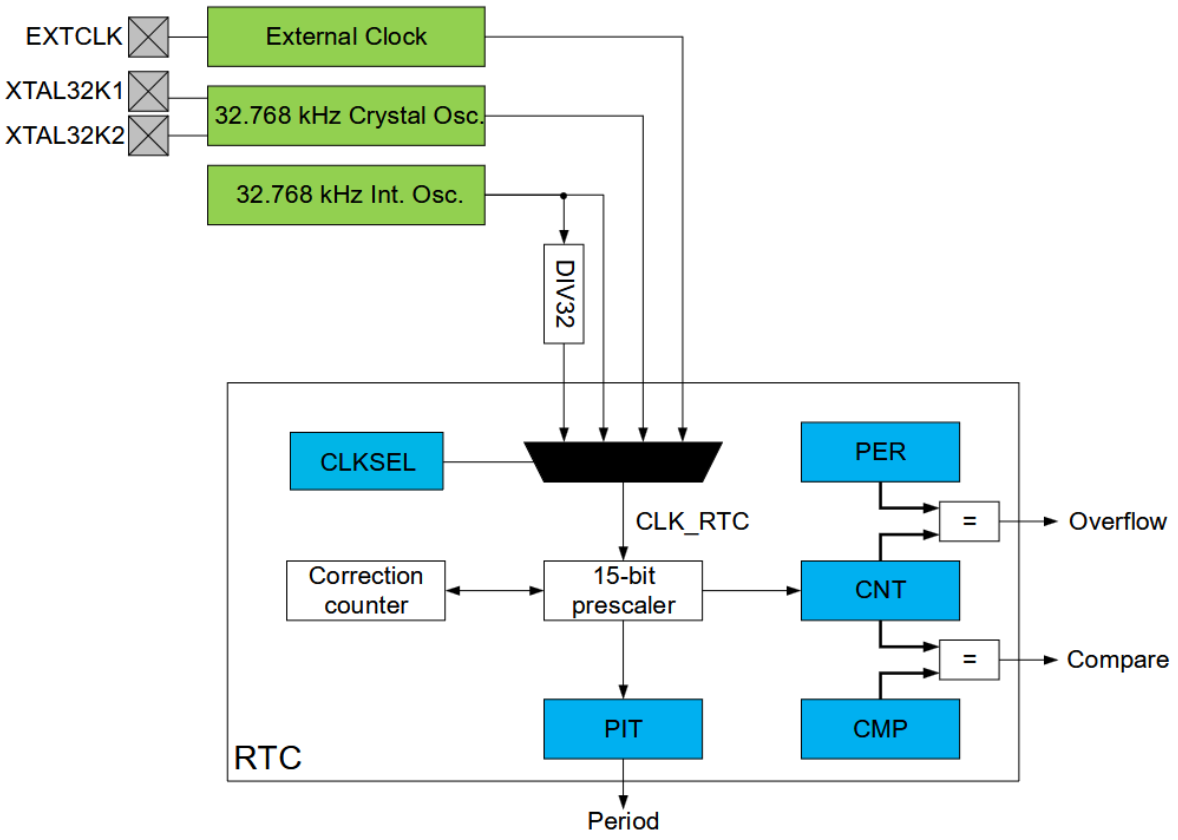
# Řízení spotřeby

- Snížení spotřeby MCU je důležité hlavně u bateriově napájených nebo dlouhodobě běžících zařízení.
- Spotřeba je výrazně závislá na taktu hodin a napájecím napětí: vyšší frekvence obvykle znamená vyšší odběr.
- Důležité je správně řešit stav GPIO pinů: piny nesmí zůstat v neurčitém stavu.
- Mikrokontrolery obvykle nabízejí více úsporných režimů, ve kterých se vypíná část periferií, jádro nebo vysokorychlostní hodiny.
- Wake-up zavisí na režimu: ve vysokém deep sleep režimu už jen RTC, External pin atd.
- V některých režimech se může zachovat jen část RAM paměti.

| Peripheral | Active in Sleep Mode | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Idle | Standby | Power-Down | |
| | | | HTLLEN=0 | HTLLEN=1 |
| CPU | - | - | - | - |
| RTC | X | X(1,2) | X(2) | X(2) |
| WDT | X | X | X | X |
| BOD | X | X | X | X |
| EVSYS | X | X | X | X |
| CCL | X | X(1) | - | - |
| ACn | | | | |
| ADCn | | | | |
| DACn | | | | |
| OPAMP | | | | |
| ZCDn | | | | |
| TCAn | | | | |
| TCBn | | | | |
| All other peripherals | X | - | - | - |

# RTC

- Zdroj CLK většinou oscilátor nízké frekvence typycky 32768 Hz.
- Na AVR dva režimy RTC (real time counter) a PIT (periodic Interrupt Timer).
- V Power-Down už pouze PIT.



# Příklad dalších periferii:

**DMA (Direct Memory Access)**

- DMA umožňuje přenos dat bez přímé obsluhy procesorem.
- CPU jen nastaví přenos, samotný přesun provede hardware.
- Snižuje zatížení CPU a zrychluje práci s periferiemi.
- Hodí se pro ADC, UART, SPI a další rychlé datové přenosy

**CAN controller**

- CAN je spolehlivá sběrnice pro komunikaci více zařízení.
- CAN periferie v MCU zajišťuje vysílání, příjem a kontrolu CAN rámců.
- Hardware řeší, detekci chyb a filtrování zpráv.
- Pro připojení na fyzickou linku je nutný CAN transceiver.

**USB**

- USB periferie umožňuje MCU komunikovat přes USB.
- MCU může fungovat jako device, někdy i jako host.
- Hardware řeší pakety, endpointy a přenos dat.
- Pro plnou funkci je potřeba i software, tedy USB stack.
- USB je vhodné pro spojení s PC a standardní datovou komunikaci.

# Příklad dalších periferii:

**Ethernet**

- periferie umožňuje MCU komunikovat po síti.
- Hardware zpracovává ethernetové rámce.
- Obvykle je potřeba MAC v MCU, externí PHY a síťový stack v softwaru.
- Ethernet je vhodný pro rychlý přenos dat a síťové propojení zařízení.
- Je výkonný, ale složitější než běžné sériové periferie.

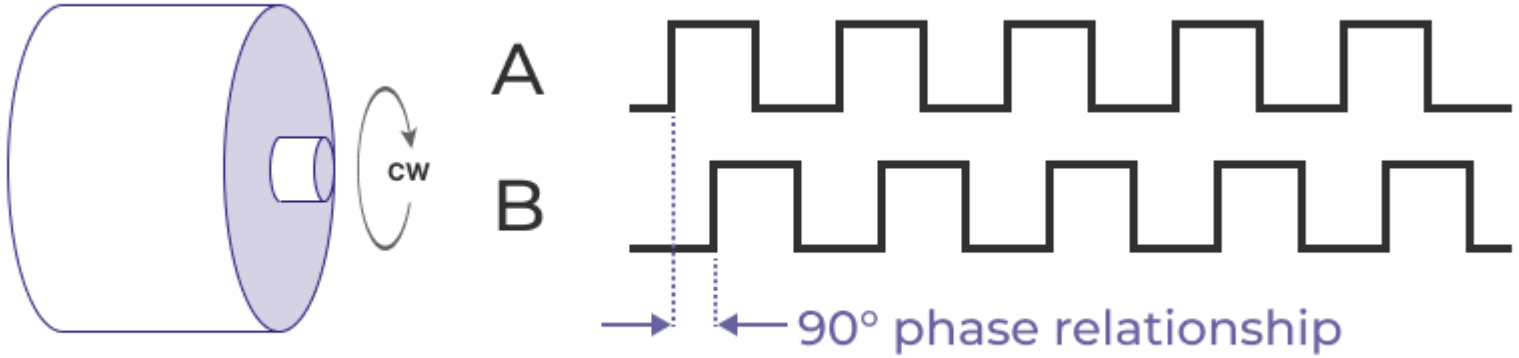
**Bezdrátové technologie**

- Bluetooth a Wi-Fi umožňují bezdrátovou komunikaci zařízení.
- Bluetooth je vhodný pro nižší spotřebu a kratší dosah.
- Wi-Fi nabízí vyšší rychlost a připojení do sítě nebo internetu.
- V MCU mohou být integrovány nebo řešeny externím modulem.
- Při návrhu je důležité řešit spotřebu, dosah a bezpečnost.
- Pro práci je třeba SW stack.

# Příklad dalších periferii:

**Enkodér (poloha)**

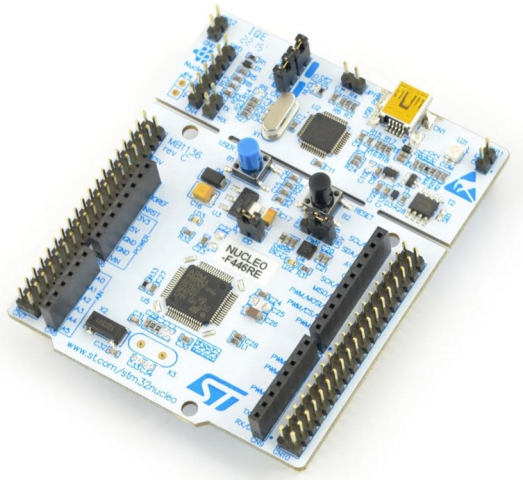
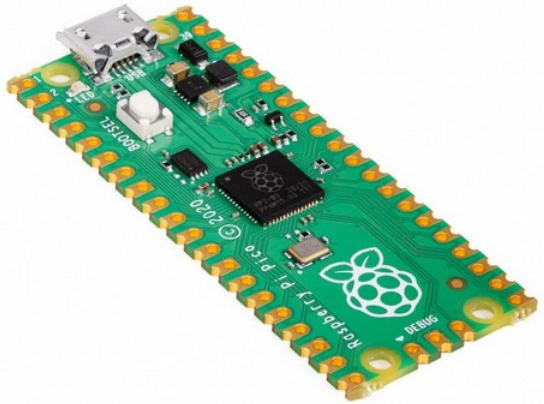
- Kvadraturní enkodér dává dva signály A a B posunuté o 90°.
- Z jejich pořadí lze určit směr otáčení.
- Počítáním impulsů se určuje poloha a rychlost.
- Často má i indexový signál Z pro referenční polohu.
- V MCU se často vyhodnocuje pomocí timeru v encoder režimu.



# Co dál??

**Zavedení výrobci:**

- Texas instruments
- ST microelectronics
- Microchip
- NXP

**Populární platformy:**

- **ESP 32 (WIFI,** Bluetooth**)**
- RP PICO
- Arduino
- NXP